Institut für angewandte Forschung Berlin

Seestraße 64 · 13347 Berlin
www.ifaf-berlin.de

ANTRAG FÖRDERLINIE IFAF EXPLORATIV

Gefördert durch

Der Regierende Bürgermeister von Berlin
Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung
BERLIN

1. ANGABEN ZUR PERSON

ANTRAGSTELLER*IN

Maria Osipenko

BERUFUNG AN DIE DERZEITIGE HOCHSCHULE AB DEM 01.04.2018

(•) ja ( ) nein

HABEN SIE BEREITS EINE IFAF-FÖRDERUNG ERHALTEN?

(•) ja ( ) nein

WEITERE BETEILIGTE PROFESSOR*INNEN DERSELBEN HOCHSCHULE

2. ANGABEN ZUM VORHABEN

TITEL DES VORHABENS

Die Wirkung nonverbaler Kommunikation im Online-Format

Maximal 65 Zeichen inklusive Leerzeichen

KURZTITEL ODER AKRONYM

WiNVeKO

Maximal 15 Zeichen inklusive Leerzeichen

EINGEREICHT ÜBER HOCHSCHULE / KOMPETENZZENTRUM

HWR Berlin / Kompetenzzentrum Wirtschaft und Verwaltung

Bitte eine der vier Optionen auswählen

LAUFZEIT DES VORHABENS

01.10.2021 – 31.03.2022

2.1. FORSCHUNGSANSATZ

In der rechten Spalte sind Leitfragen je Kriterium dargestellt. Diese dienen der Orientierung und sollen das Spektrum der möglichen zu bedienenden Aspekten aufzeigen. Für das Erreichen der maximalen Punktzahl pro Kriterium ist es nicht erforderlich, dass alle Aspekte erfüllt werden.

ZUSAMMENFASSUNG DES FORSCHUNGSANSATZES

Im Projekt soll datenbasiert die Wirkung nonverbaler Kommunikation auf die Zuhörerwahrnehmung im Online-Format erfasst werden. In diesem Format steht meist das online präsentierte Material (Präsentation, Notizen) und nicht die präsentierende Person im Mittelpunkt. Daher gewinnen neue nonverbalen Kommunikationswege wie Mauszeigerbewegungen und -gesten, Verwendung von Markern, Farbgebung und anderen Zeichnungen an Relevanz. Die Wirksamkeit dieser Tools wird datenbasiert im Lernkontext überprüft.

Allgemeinverständliche Zusammenfassung für die breite Öffentlichkeit zur Verwendung auf www.ifaf-berlin.de

Maximal 500 Zeichen inklusive Leerzeichen

BESCHREIBUNG DES FORSCHUNGSANSATZES

Die klassische Mensch-zu-Mensch-Kommunikation verliert in unserer digitalen Ära der geografisch distanzierten Kommunikatoren/Teams ihre dominierende Stellung. Mit fortschreitender Digitalisierung und Etablierung von nicht-persönlicher Kommunikation im Online-Format ergibt sich die Notwendigkeit, die Auswirkungen "neuer" nonverbaler Tools der Online-Kommunikation und deren Einfluss auf die inhaltliche Wahrnehmung der Personen, mit denen wir kommunizieren, zu untersuchen. Letzteres ist wichtig, um effektive Kommunikationsstrategien aufzubauen. Diese "neuen" Tools sind z.B. Mauszeigerbewegungen und -gesten, Marker, Farbgebung, Zeichnungen und Ähnliches.

Die Wirkungsanalyse ist erschwert, da die Auswirkungen der nonverbalen Tools nicht von den verbal kommunizierten Inhalten zu trennen sind. Die nonverbale Kommunikation nimmt meist eine ergänzende Rolle ein. Die dazugehörigen Effekte können somit wesentlich schwächer sein als die der verbalen Kommunikation. Zudem sind die zugrundeliegenden Daten multimodal (gesprochene Wörter, Tonalität, geschriebene Wörter, Notizen, Gesten, Bilder und Ähnliches) und hochdimensional so, dass Dimensionsreduktion notwendig ist.

In wieweit die Zuhörer die vermittelten Informationen verstanden haben, kann nicht direkt erfasst werden. Der Wahrnehmungseffekt muss also auf geeignete Weise gemessen werden.

Mein Forschungsansatz ist ein rein datenbasiertes Modell mit latenten Faktoren zu erstellen. Diese sollen zu einem, die Effekte der verbalen Kommunikation und zum anderen, die Wirkung der nonverbalen Tools, quantifizieren. Dabei wird die asymmetrische Wirkung der verbalen und nonverbalen Bestandteilen durch asymmetrische Gewichtung berücksichtigt. Die latenten Faktoren werden mit Hilfe einer neuen Methode "Hauptkomponentenanalyse in einem asymmetrischen Norm" extrahiert (Tran et al. 2019). Dieser Verfahren erlaubt es die Daten asymmetrisch zu gewichten und so auch die nicht-dominanten Effekte festzustellen.

Als Datenbasis dienen (Aufzeichnungen von) Online-Kommunikationssessions mit präsentierten visuellen und text-basierten Materialien und ohne Ansicht der kommunizierenden Person. Diese werden durch die nonverbalen Elemente (Mousezeigerbewegungen, -gesten, Marker, Zeichnungen), die in dem Fall die physischen Gesten und die Gesichtsmimik ersetzen, begleitet. Quiz-Ergebnisse werden als Proxi für den Verständnisgrad verwendet.

Ausgangslage, Problem, Forschungsfragen, erwarteter Erkenntnisgewinn

Maximal 2.500 Zeichen inklusive Leerzeichen

ORIGINALITÄT DES FORSCHUNGSANSATZES

Es gibt einige Beiträge zur datenbasierten Erforschung nonverbaler Kommunikation im Online-Kontext, wie zB. in Ng and Przybyłek (2021) or Chen et al. (2014). Die spezielle Erforschung von Gesten im Kontext reiner Online-Informationsvermittlung (ohne Video der präsentierenden Person) ist relativ neu und wenig erforscht (Al Tawil, R., 2019 und Dixon et al, 2017). Die erwähnten Beiträge beziehen sich weder auf die eigentliche "Gesten" mit Mousezeiger, Markierungen und Zeichnungen, die durch die präsentierende Person vorgenommen werden. Noch extrahieren die Autoren die latenten Faktoren, die die ergänzende Natur der "Gesten" bzw. die asymmetrische Wirkung der verbalen und nonverbalen Tools berücksichtigen.

Als Ansatz wird ein neuartiges Verfahren: Hauptkomponentenanalyse in einer asymmetrischen Norm gewählt (Tran et al., 2019). Dieser Verfahren wurde noch nicht in einem solchen Kontext angewandt. Die Arbeitshypothese lautet, dass dieser Ansatz die Wirkung von den erwähnten nonverbalen Kommunikationstools auf die Quiz-Ergebnisse der Zuhörer quantifizieren lässt. Sinnvolle Empfehlungen für text-basierte Online-Kommunikation können dann abgeleitet werden.

Innovativer/Neuartiger Forschungsansatz

Leitfragen der Förderkriterien

Wie steht das Vorhaben in Abgrenzung zu bzw. im Vergleich mit existierender Methodik?

Stellt das Vorhaben neue Fragen zu Forschungsgegenständen?

Sollen ggf. auch unkonventionelle Hypothesen, Methoden oder Technologien erprobt werden?

Maximal 1.200 Zeichen inklusive Leerzeichen

LÖSUNGSORIENTIERUNG DES FORSCHUNGSANSATZES

Ziel des Projekts ist es, rein datenbasiert effektive Strategien der nonverbalen Kommunikation zu erarbeiten, um eine bessere Wahrnehmung der vermittelten Inhalte zu erreichen. Die Ergebnisse können zu didaktischen Zwecken aber auch zur Verbesserung der Teamkommunikation genutzt werden.

Der gewählte Forschungsansatz erlaubt aus meiner Sicht den ergänzenden Charakter der "Gesten" zu berücksichtigen und den subtilen Effekt auf die Zuhörerwahrnehmung zu extrahieren.

Lösung aktueller wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Fragestellungen

Leitfragen der Förderkriterien

Orientiert sich das Forschungsthema an einem konkreten Bedarf bzw. Zeichen inklusive Leerzeichen

Sind Lösungswege zum Schließen einer Forschungslücke aufgezeigt?

Zeigt der geplante Forschungsansatz konkrete Lösungswege auf?

Maximal 1.200 Zeichen inklusive Leerzeichen

2.2 EXPLORATIVE PHASE

ZIEL

Ziel ist es, anhand von aufgezeichneten Lehrveranstaltungen und Quiz-Ergebnisse datenbasiert zu prüfen, ob ein Effekt der nonverbalen Kommunikation durch die neue Methode feststellbar ist.

Die Feststellung soll in dieser Phase anhand von einfachen quantitativen Merkmalen aus den Aufzeichnungen erfolgen. Die verwendeten Merkmale werden bei positivem Ausgang der ersten Modellierung erweitert.

Als Resultat der explorativen Phase erfolgen:
- Strukturierung der Datenbasis,
- Präzisierung der Forschungsfrage und
- Bestimmung der Richtung für eine geeignete Weiterentwicklung des methodischen Ansatzes.

Soweit möglich, werden die ersten Empfehlungen hinsichtlich praktischer Nutzung der untersuchten nonverbalen Kommunikationstools herausgegeben.

Zielsetzung (z.B. Entwicklung oder Präzisierung einer Forschungsfrage, Projektanbahnung, Vorbereitung eines Forschungsprojekts, Erarbeitung eines Forschungsantrags)

Leitfragen der Förderkriterien

Ist das Ziel der explorativen Phase klar formuliert?

Ist die begrenzte explorative Phase geeignet, die Forschungsidee zu präzisieren?

Sind die Schritte zur Projektanbahnung und/oder zum Erstellen eines Forschungsantrages nachvollziehbar dargestellt?

Maximal 1.200 Zeichen inklusive Leerzeichen

UMSETZUNG

Im ersten Schritt werden die unstrukturierte Daten (in Form von Videoaufzeichnungen) strukturiert. Folgende auf den Aufzeichnungen basierende quantitative Merkmale werden bspw. berücksichtigt:
- verbal (Anzahl von Wörtern/ Schlüßelbegriffen, Seiten- und Notizenanzahl unter anderem),
- nonverbal (Anzahl von Markierungen, Zeichnungen, Anzahl von verwendeten Farben, Anzahl von bedeutenden Mousezeigerbewegungen wie Umkreisungen, Unterstreichungen von wichtigen Begriffen).

Die Merkmale werden manuell von einer studentischen Hilfskraft vorbereitet (die Mittel dafür werden in diesem Antrag mitbeantragt).

Im zweiten Schritt werden aus den erstellten Daten die latenten Faktoren extrahiert und mit der Zuhörerwahrnehmung in Verbindung gebracht. Die Wahrnehmungsqualität wird dabei mittels der durchschnittlichen Quiz-Ergebnisse aller Zuhörer zum jeweiligen Themenabschnitt gemessen. Die von dem Modell geschätzten Faktorladungen werden als erklärende Variablen zur Schätzung der Wahrnehmungseffekte genutzt. Statistische Signifikanz der dazugehörigen Koeffizienten wird überprüft.

Abschließend wird die Richtung für die Weiterentwicklung des Themas und des Forschungsansatzes abgeleitet.

Geplante Schritte in Richtung Antragstellung bzw. Projektentwicklung, zu überwindende Hürden, potenzielle Risiken

Ist die Umsetzung nachvollziehbar beschrieben?

Ist die Umsetzung in 6 Monaten realistisch?

Maximal 1.200 Zeichen inklusive Leerzeichen

PARTIZIPATIONSGRAD ODER ANWENDUNGSBEZUG

In diesem Projekt werden folgende Impulse berücksichtigt:
1. Wirtschaft/ Politik/ Verwaltung
Zunehmende Digitalisierung und Heimarbeit führen dazu, dass Teams vermehrt online kommunizieren und ihre Projekte präsentieren. Dabei ist es wichtig, erfolgreiche Strategien für eine solche Projektpräsentation zu nutzen, so dass die Zuhörer bestmöglich die transportierten Inhalte verinnerlichen können. Dazu gehört es datenbasiert die Effekte der nonverbalen Kommunikation im Online-Format zu untersuchen.
2. Zivilgesellschaft/ Bildung/ Erziehungsbereich/ Kultur.
Die betrachteten nonverbalen Kommunikationstools stellen ein unabdingbarer Aspekt der Sprache dar. Mit fortschreitenden Digitalisierung der Kommunikationswege ist es auch in alltäglichen und didaktischen Kontexten wichtig die neuen wirksamen nonverbalen Kommunikationsformen zu praktizieren und deren Wirkung aufzuzeigen.

Aus angewandter Sicht ist die Analyse zu Wahrnehmungswirkung in didaktischen und leadership bezogenen Settings wichtig. Die Ergebnisse dienen der Weiterentwicklung nonverbaler Kommunikation inklusive neuer didaktischer Strategien, Werkzeuge und übertragbarer Erkenntnisse für digitale Lern- und Arbeitsumgebungen.

Leitfragen der Förderkriterien

Wie werden im dargelegten Vorgehen Impulse aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen wie Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Kunst, Kultur, Gesundheitswesen, dem Bildungs- und Erziehungsbereich, Politik, Verwaltung etc. in der konzeptuellen Ausgestaltung der explorativen Phase berücksichtigt?

Wenn Partizipation gesellschaftlicher Gruppen für die explorative Phase des konkreten Vorhabens nicht von Belang ist: Ist eine klare Anwendungsorientierung in der konzeptuellen Ausgestaltung der explorativen Phase erkennbar?

Maximal 1.200 Zeichen inklusive Leerzeichen

MÖGLICHE BETEILIGTE

Unternehmen und Stiftungen im Bereich Fortbildung und Wirtschaftsconsulting und -Couching werden als Praxispartner angestrebt.

Denkbar sind die folgenden Praxispartner:

- Business Trends Academy (berufliche Weiterbildung)
- Berlin Consulting, Consultport (Wirtschaftsconsulting)
- Stiftung Digitale Chancen (Bildung)

Weiterhin sollen Lehrende und Studierende der HWR und der HTW in die Plausibilisierung der Analyse und der Ergebnisse miteinbezogen werden.

Bestehen wissenschaftliche Kooperationsbeziehungen oder Kontakte mit möglichen Praxispartnern?

Welche Personen und/oder Einrichtungen sollen für die Umsetzung einbezogen werden?

Sind die möglichen Beteiligten für die geplante Zielerreichung sinnvoll gewählt?

Maximal 800 Zeichen inklusive Leerzeichen

3. FACHLICHE EXPERTISE

EXPERTISE ZUM FORSCHUNGSTHEMA UND BEZUG ZU AKTUELLEN ODER GEPLANTEN FORSCHUNGSAKTIVITÄTEN

Meine primäre Forschungsinteresse liegt in der methodischen Erforschung und in der Anwendung von Verfahren der Dimensionsreduktion. Zudem forsche ich an der Extraktion von latenten (verdeckten) Faktoren aus den hochdimensionalen Daten.

Die multimodale Videoaufzeichnungen, die als Grundlage für das Projektvorhaben dienen, sind hochdimensionale Daten. Laut der Projekthypothese wird die Qualität der Wahrnehmung unter anderem durch in diesen Aufzeichnungen enthaltenen latenten Kommunikationsfaktoren beeinflusst. Das Projektvorhaben liegt somit in meinem Expertengebiet.

Durch die Asymmetrie der Wirkung von verbalen und nonverbalen Kommunikationsaspekte erscheint die gewählte Methode sinnvoll. Die Methode wird in der von mir ko-authorierten Veröffentlichung (Tran et al. 2019) in einer renommierten Zeitschrift "Journal of Multivariate Analysis" vorgeschlagen.

Ich kann mich ebenso auf weitere Publikationen zu Dimensionsreduktion und zu latenten Modellen für hochdimensionale Daten beziehen (Osipenko, 2020; Akdeniz-Duran et al. 2012, Härdle and Osipenko 2012).

Bitte gehen Sie auf eventuelle Vorarbeiten ein.

Werden die eigenen Vorarbeiten der Projektleitung schlüssig dargestellt und reflektiert? Geht daraus die Befähigung im Themenfeld hervor?

Maximal 2.000 Zeichen inklusive Leerzeichen

4. ANHANG

VERÖFFENTLICHUNGEN UND QUELLEN

Literaturangaben zu Veröffentlichungen des/der Antragsteller*innen (relevant für das Forschungsthema)

Im Antrag verwendete Quellen

Maximal 3.000 Zeichen inklusive Leerzeichen

Akdeniz-Duran E, Härdle WK, Osipenko M (2012) Difference based Ridge and Liu type Estimators in Semiparametric Regression Models, Journal of Multivariate Analysis 105(1): 164-175.

Al Tawil, R. (2019). Nonverbal Communication in Text-Based, Asynchronous Online Education. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(1). https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i1.3705

Cheng, D.S., Salamin, H., Salvagnini, P. et al. (2014) Predicting online lecture ratings based on gesturing and vocal behavior. Journal of Multimodal User Interfaces, 8. https://doi.org/10.1007/s12193-013-0142-z

Dixson MD, Greenwell MR, Rogers-Stacy C, Weister T, Lauer S(2017) Nonverbal immediacy behaviors and online student engagement: bringing past instructional research into the present virtual classroom, Communication Education, 66:1. DOI: 10.1080/03634523.2016.1209222

Härdle WK, Osipenko M (2012) Spatial Risk Premium on Weather Derivatives and Hedging Weather Exposure in Electricity. The Energy Journal 33(2): 149-170.

Ng YY and Przybyłek A (2021) "Instructor Presence in Video Lectures: Preliminary Findings From an Online Experiment," in IEEE Access, 9. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3058735.

Osipenko M (2020) Directional assessment of traffic flow extremes. https://arxiv.org/abs/2008.13655 (wird in Kürze in Transportation Research, Part B: Methodological, erscheinen).

Tran NM, Burdejová P, Osipenko M, Härdle WK (2019) Principal component analysis in an asymmetric norm. Journal of Multivariate Analysis, 171. DOI: https://doiorg/101016/jjmva20181000

5. FINANZPLANUNG

Es können Personal- und Sachkosten sowie für den/die Antragsteller*in Kosten für Lehrermäßigung bis zu 10.000 Euro gefördert werden. Welche Kostenarten umfasst werden, ist der untenstehenden Aufstellung zu entnehmen. Die Aufteilung der Fördersumme auf die förderfähigen Positionen in Personal- und Sachkosten sowie Lehrermäßigung kann flexibel gewählt werden.

PERSONALKOSTEN	2021	2022
☒ Studentische Hilfskräfte	2.040 €	4.080 €
☐ Praktikant*innen		
SACHKOSTEN		
☐ Aufträge an Dritte		
☒ Büro- und Geschäftsbedarf, Literatur		636 €
☒ Reisekosten		300 €
LEHRERMÄßIGUNG		
○ keine ○ 2 SWS ◉ 4 SWS nur HWR Berlin		2.944 €
Summe	2.040 €	7.960 €
Gesamtsumme (max. 10.000 Euro)		10.000 €

Bitte ankreuzen, welche Mittel beantragt werden sollen und den geschätzten Bedarf in ganzen Euro angeben.

Gefördert wird eine Lehrermäßigung bis zu maximal 4 SWS durch Lehrbeauftragte. Der Umfang richtet sich nach den Vorgaben der jeweiligen Hochschule.

ANLAGEN (OPTIONAL)

Grafiken, Bilder, Schemata: maximal 1 Seite

ANTRAGSEINREICHUNG

Bitte senden Sie diesen Antrag ausschließlich per E-Mail in einem zusammengefassten PDF-Dokument bis zum 16.06.2021 an Ihre zuständige IFAF-Koordinatorin:

Dorit von Derschau
Kompetenzzentrum
Angewandte Informatik
030 5019 2427
derschau@ifaf-berlin.de

htw. Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
University of Applied Sciences

Cathérine Markworth
Kompetenzzentrum
Ingenieurwissenschaften
030 4504 2757
markworth@ifaf-berlin.de

BEUTH HOCHSCHULE FÜR TECHNIK BERLIN
University of Applied Sciences

Juliane Jurewicz
Kompetenzzentrum
Integration und Gesundheit
jurewicz@ifaf-berlin.de

ASH Berlin Alice Salomon Hochschule Berlin
University of Applied Sciences

Dr. Birgit Engel
Kompetenzzentrum
Wirtschaft und Verwaltung
030 30877 1532
engel@ifaf-berlin.de

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law